産学キャップストーンデザイン 学生チーム課題 最終報告書

課題名	安全事故予防のための通信機能を内蔵した安全帽（ヘルメット）
チーム名	TeamKahng　／　メーカースペース使用：あり　／　特許出願：なし
参加学生（チーム長）	パク・ホンシク（情報通信工学科 4年）
参加学生（チーム員）	カン・ドヒョン（3年）、キム・サンア（3年）、キム・ジナ（3年）
指導教員	カン・スンテク 教授（情報通信工学科）
メンター	ムン・インヨル（NISSHA 首席研究員）、キム・ウゴン（情報通信工学科 修士課程）
提出日	2023年6月20日　／　仁川大学校 工学教育革新センター長 宛

Ⅰ. 課題開発の目的および必要性

1. 目的および必要性

産業現場で発生する安全事故は、ニュースや記事を通じて頻繁に目にすることができる。その中で最も事故が多く発生する場所は建設現場である。安全事故は人命被害とともに作業現場の設備停止にまでつながることもある重要な問題である。事故の主な原因としては墜落による死亡や負傷が最も多いが、国内産業の発展に伴い化学物質を扱う業者が増え、物質も多様化することで、化学事故に関連する事故も増加している。しかし建設現場の安全事故防止のための対策づくりは十分に行われておらず、被害は続いている。

現在、建設現場では必ず安全帽を着用するよう規定されている。現場作業者が常に使用する安全帽に、単に物体の落下・転倒あるいは墜落時に頭部を保護する機能だけでなく、危急な状況が発生した場合にリアルタイムで作業者に警告し、現場責任者に作業者の状態を知らせる機能を追加することで、安全事故の被害を減らすことができる。安全帽に取り付けた環境センサーとジャイロセンサーを通じて安全事故を予防でき、事故被害者を早期に発見・対応でき、安全事故に迅速に対処することで人命被害を減らすことを目標とした。

また、建設現場に限らず、実験室や研究所などで動きや空気質を感知する多様なセンサー機能を通じて、様々な分野の産業現場で活用することができる。

2. 活用性および期待効果

製作した安全帽は、障害物が多く落下し転倒事故が頻繁に発生する建設現場で活用され、空気中の化学成分や有害ガスに曝露されやすい実験室・研究所でも活用されると見込まれる。通信機能をさらに改善すれば、空気中に異物や煙が立ち込める火災現場でも、消防士の位置や状態、建物構造の変形の程度などを把握できる装備として活用できると考えられる。

安全事故予防のために複数の機能が追加された分、着用者の安全事故発生率を下げ、事故発生後の救助率を大きく高めることができると期待される。ジャイロセンサーを通じて着用者の動きを感知し、空気質感知センサーを通じて現在危険区域にいるかを判断できる。さらにブザースピーカーを通じて事故が発生した際に着用者の位置も把握できるため、もし建設現場で突然埋没事故が発生した場合、崩れた建物の瓦礫の間で着用者がどの区域にいるか、事故が発生した場所の状況がどうか、現在動ける状況かについての情報を得ることができ、送信された情報を用いてより徹底した迅速な救助計画を立てられると期待される。

Ⅱ. 課題内容および製作過程

1. 課題内容

この課題は、ジャイロセンサー、SAMD21G、空気質センサー、ブザー、アンテナ、バッテリー、安全帽など多様な材料を用いて製作することを目標とした。主な活動内容は次のとおりである。

- **安全帽の分析**：与えられた安全帽を分析し、ジグを取り付けられる適切な位置と方法を調査。構造とデザインを考慮し、安全で効率的な結合方式を決定した。
- **部品のはんだ付け**：提供された部品を組み立てるためのはんだ付け作業を実施し、素子を基板に安定的に取り付けて回路を構成した。
- **回路構成**：ジャイロセンサー、空気質センサー、SAMD21G などを接続して全体回路を構成。各部品のピンを正しく接続し電気的接続を確認して安定的な回路を構築した。
- **ジグ設計**：安全帽に取り付けるジグのデザインを計画・製作。機能と使いやすさを考慮して外観と機能配置を設計し、部品を適切に配置してサイズを最小化し、利用者が便利に操作できるようにした。
- **センサーコーディング**：ジャイロセンサーと空気質センサーなど各センサーの動作を制御する Arduino コードを作成し、データ収集・処理を担当して正確で信頼性のある測定結果を得られるようにした。
- **通信コーディング**：SAMD21G と各センサー間の通信のための Arduino コードを作成。収集データの送信や制御信号の伝達を実装した。
- **PyQt5 GUI コーディング**：ユーザーインターフェースのため PyQt5 を用いて GUI を実装し、装置の状態を視覚的に確認・操作できるようにした。
- **Python 連携および UI 詳細コーディング**：コードを Python プログラムと連携させ、データ処理・保存・可視化を実施。イベントコードを作成し、ジャイロセンサーの加速度や環境センサーの各データが状況に応じて UI にどのように表示されるかを実装した。
- **exe ファイルへの統合・実行**：完成コードを一つの実行ファイルに統合し、実行して装置の機能をテスト。利用者が容易に実行できるよう exe 形式で製作した。
- **安全帽へのジグ取付**：製作したジグを安全帽に取り付け、衝撃や揺れにも安定的に固定されるか確認した。
- **通信および制御接続**：安全帽に取り付けたジグと周辺装置間の通信・制御のための接続作業を実施し、外部装置やシステムと連動できるようにした。
- **テストとデバッグ**：取り付けたジグと安全帽の機能をテストし、必要に応じてデバッグを実施して正常動作を確認した。

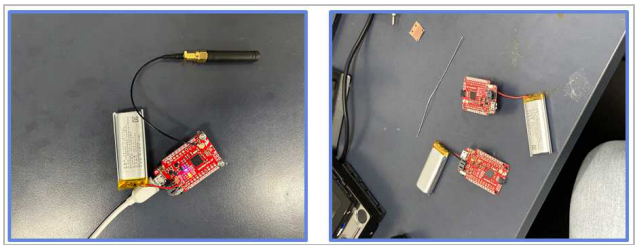
2. 製作過程　― 製作日程

- **5月6日（土）　安全帽の分析：与えられた安全帽の構造とデザインを分析・調査。（設計過程の計画および安全帽分析会議）**



＜設計過程の計画および安全帽分析会議＞

- 5月7日（日）　部品のはんだ付け：提供された部品を組み立てるためのはんだ付け作業を開始。

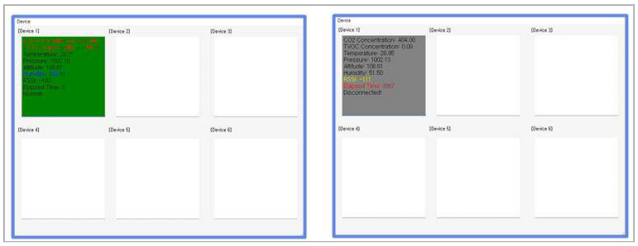




＜部品はんだ付け作業＞

- 5月13日（土）　回路構成：ジャイロセンサー、空気質センサー、SAMD21G などを接続して全体回路を構成。





- **5月14日（日）　ジグ設計：安全帽に取り付けるジグのデザインを計画し製作を開始（メーカースペースのレーザーカッター使用）。**



＜ジグ設計図＞

- **5月20日（土）　センサーコーディング：各センサーの動作を制御する Arduino コードを作成。**
- **5月27日（土）　通信コーディング：SAMD21G と各センサー間の通信のための Arduino コードを作成。**
- **5月28日（日）　PyQt5 GUI コーディング：ユーザーインターフェースのための GUI を PyQt5 で実装。**
- **6月15日（木）　Python 連携および UI 詳細コーディング：作成したコードを Python プログラムと連携させ相互作用するよう実装。**
- **6月16日（金）　exe ファイルへの統合・実行：完成コードを一つの実行ファイルに統合し exe 形式で保存。**

UI の状態表示は次のように設計した。緑の画面は作業者の状態が良好、赤の画面は作業者の状態が危急、灰色の画面は作業者との通信断、文字色の変化は該当センサーに問題が発生したことを示す。

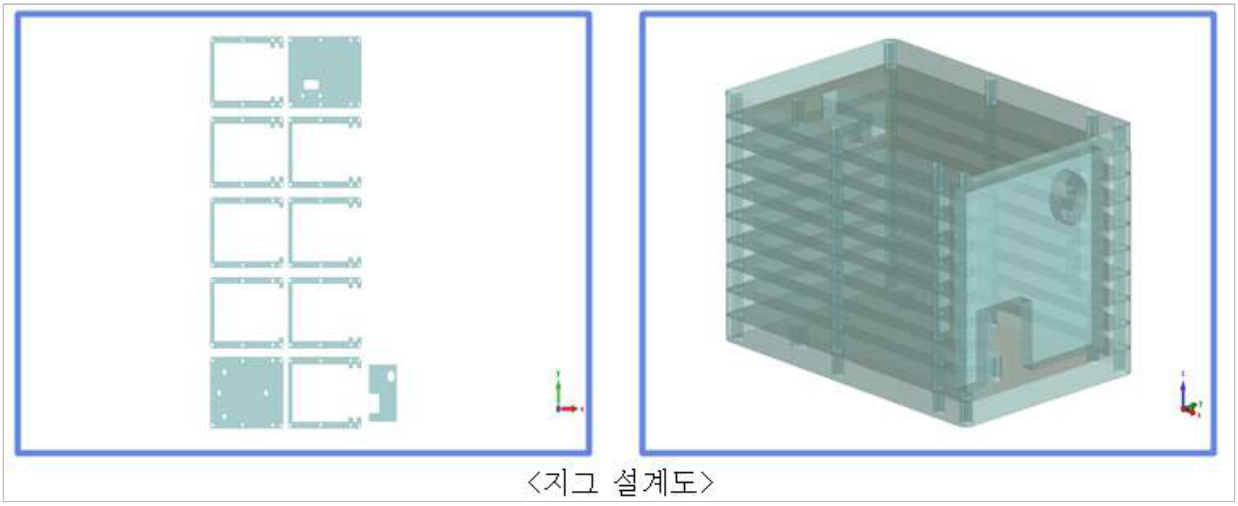


＜UI 状態表示（良好＝緑／危急＝赤／通信断＝灰色）＞

- 6月17日（土）　安全帽へのジグ取付：製作したジグを安全帽に取り付け。

- 6月18日（日）　通信および制御接続：安全帽に取り付けたジグと周辺装置間の通信・制御のための接続作業を実施。

- 6月19日（月）　テストとデバッグ：取り付けたジグと安全帽の機能をテストし、必要に応じてデバッグを実施。

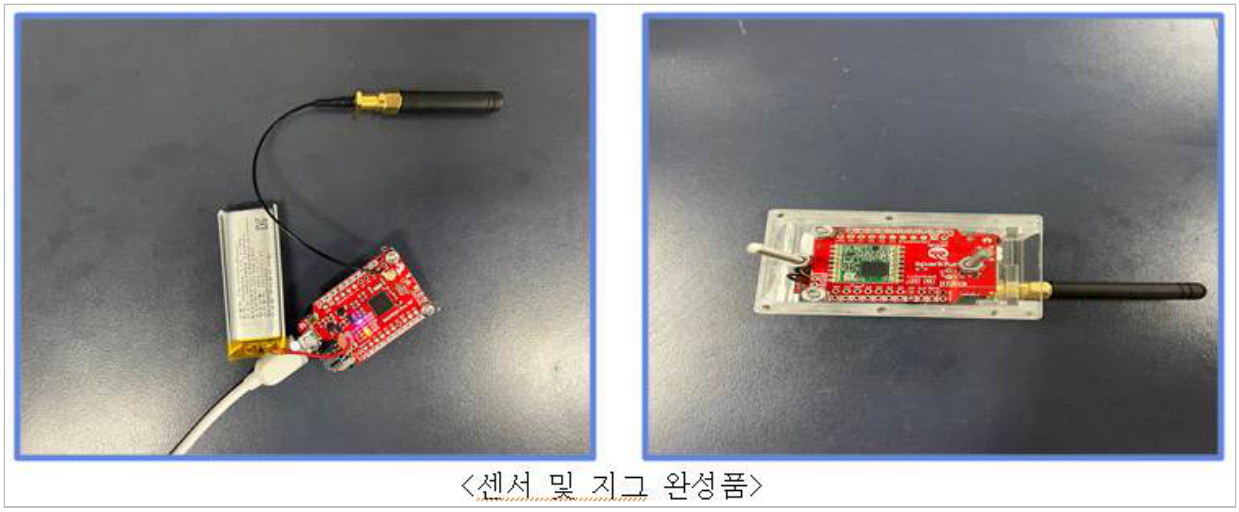


＜安全帽の装着および完成品＞

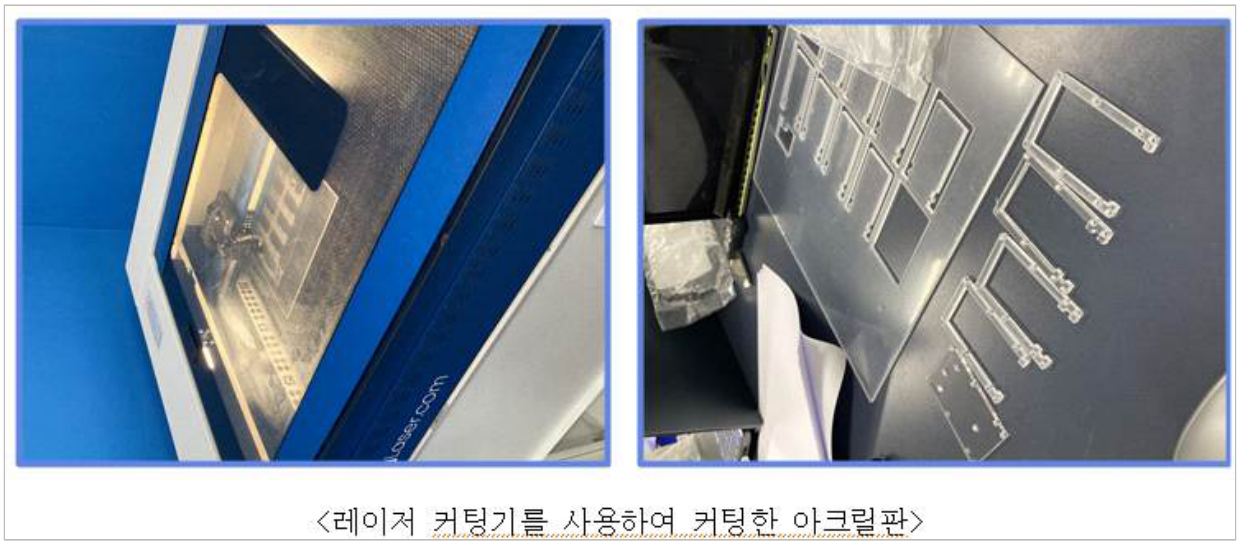
3. 詳細図面および課題写真

3-1. ジグ設計

ジグは、多機能環境モジュールセンサーと U.FL 規格スティックアンテナ 915MHz、Li-po 1000mAh バッテリー、ブザー（3V-30mA、9×5.5mm）がすべて収まる最小限のサイズを算定して設計した。ねじ・センサー・アンテナの取付が可能で、USB ポートと接続できるように設計し、アクリル 3T をレーザーカッターで設計図どおりにカットした後、部品とねじを用いて取り付けた。完成品は次のとおりである。



＜センサーおよびジグ完成品＞



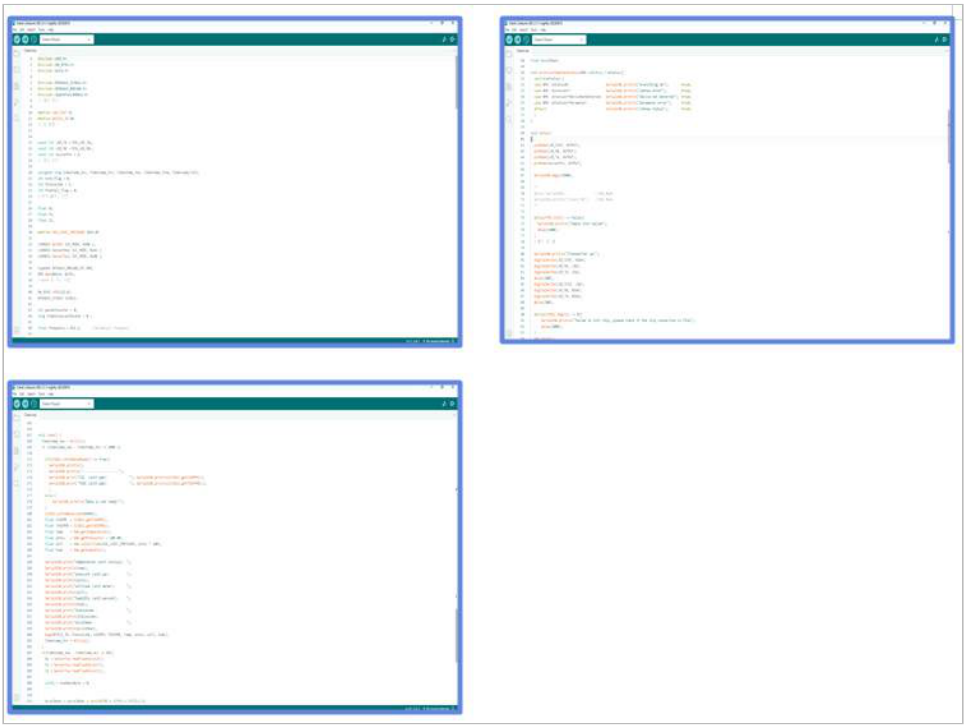
＜レーザーカッターを使用してカットしたアクリル板＞

3-2. センサーはんだ付けおよび回路設計

サーバーを担当する SAMD21G LoRa ボードにアンテナとバッテリーを接続して通信装置を構成した。まずはんだ付けと回路接続を通じて　LoRa　ボードにアンテナとバッテリーを接続し、バッテリー性能と通信が円滑に行われるかを確認した。ボードと RF モジュールは SPI 伝送方式、ボードとセンサーは I2C 方式を用いて通信した。その後、実際に安全帽へ取り付ける LoRa ボードに環境センサーとジャイロセンサーを取り付け、この過程でセンサーと LoRa ボードを容易かつ堅固に接続するためアダプターを使用した。また、作業者の状態を知らせるブザーをボードに取り付けて音が鳴るように製作した。
最下部から　LoRa　ボード―ブザーとバッテリー―アダプター―ジャイロセンサー―環境センサーの順に配置し、ジグ完成品に収めてねじで固定した。

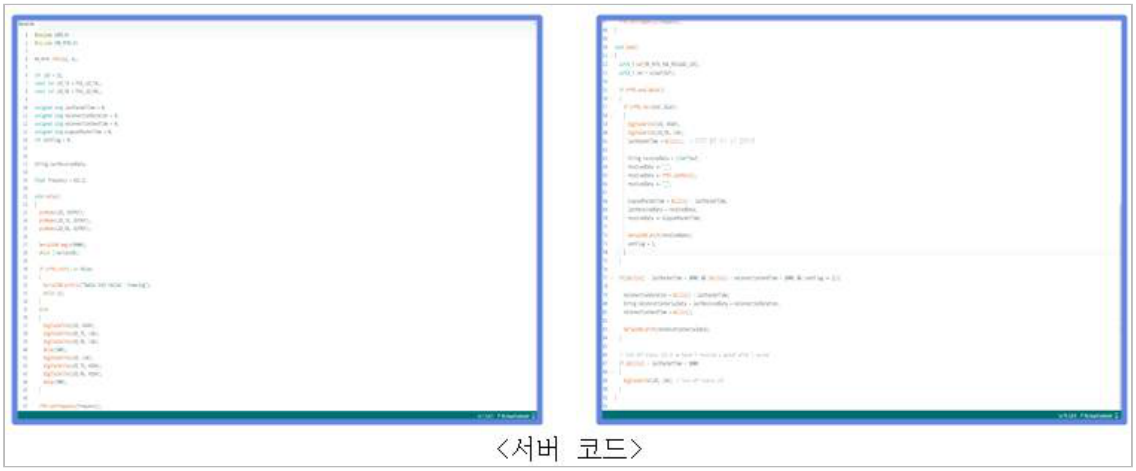
4. コーディング

次の図は、Arduino のクライアント・サーバーコード、各センサーのイベントコード、そして UI を Python で作成したコードである。



＜クライアントコード＞

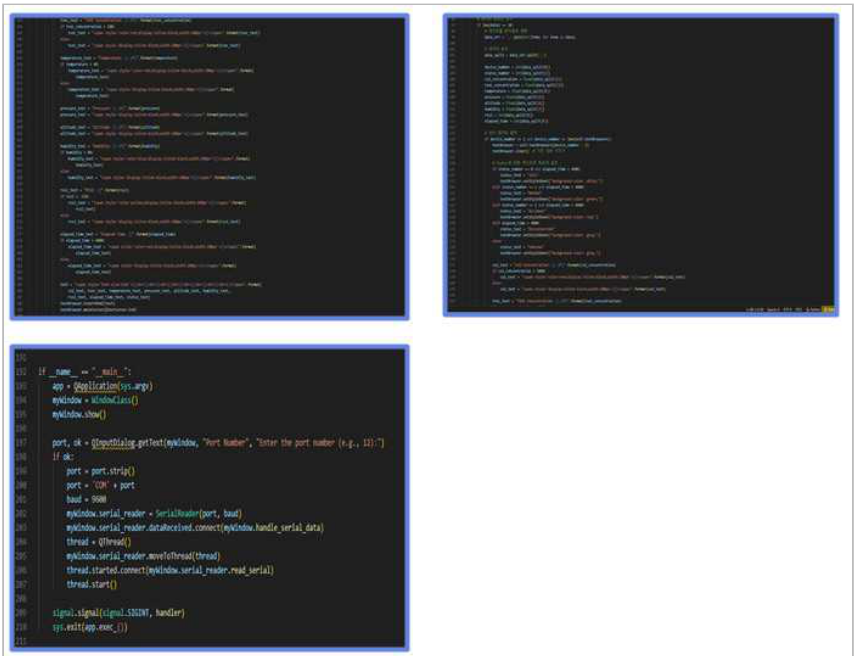
クライアントコードは安全帽からサーバー（管理者コンピュータ）へ情報を伝達するコードである。SPI 通信用ライブラリ、RF95 無線モジュール用ライブラリ、I2C 通信用ライブラリなど無線通信用ライブラリと、センサー関連ライブラリをインポートした。変数および定数としては、デジタルピン番号と装置の ID を保存する定数、送受信を表す LED とブザーを接続するピン番号を宣言する変数を宣言した。加速度・ジャイロセンサー、環境センサー、無線モジュール、ガスセンサーのためのオブジェクトおよびインスタンスを生成した。setup 関数ではピンモード設定・通信初期化・RF95 モジュール初期化を行い、msg 関数は送信メッセージを生成して RF95 モジュールでデータを送信する。loop 関数は環境センサーと加速度センサーのデータを読み取り msg 関数でメッセージを生成して送信し、自由落下検知に関する状態とフラグを確認して、着用者の状態に応じてブザーを作動させるかを決定する。



＜サーバーコード＞

サーバーコードは RF95 無線モジュールを用いて無線通信を行う Arduino ベースの装置を制御する。SPI 通信用ライブラリと RF95 無線モジュール用ライブラリを宣言し、RF95 のためのオブジェクトと LED ピン番号関連の変数を宣言した。time が付く変数は時間関連の変数、sentFlag 変数はパケット送信フラグのための変数であり、lastReceivedData は管理者のコ

ンピュータに最後に受信されたデータを保存する。frequency は RF95 モジュールが動作する周波数を設定する。setup 関数でデジタルピンモード・シリアル通信・RF95 モジュールを初期化し、loop 関数で受信データを処理して接続状態を確認し、データの受信可否をリアルタイムで確認して受信データを処理・分析し、時間関連変数を更新する。以後、データに応じて LED を制御し、管理者のコンピュータが送受信を正しく行っているか、情報が正しく処理されているかを表示する。



<센서, 이벤트 코드 및 UI연동 코드>

＜センサー・イベントコードおよび UI 連携コード＞

センサー・イベントコードおよび UI 連携コードは PyQt5 を用いて、シリアル通信でデータを受け取り UI にリアルタイムで表示する。ボードとの通信のためのモジュールと class、signal をインポートした。resource_path 関数は実行ファイル関連リソースの経路を取得する関数であり、UI ファイルロード関数は Device_UI1.ui ファイルをロードして UI を構成するクラスを生成する。decode 関数はシリアルから受け取ったデータを解析してリストに変換する。SerialReader クラスはシリアル通信を読み取るクラスで、read.signal メソッドを通じてポートからデータを読み取り、dataReceived シグナルを通じて発信する。WindowClass は QMainWindow と UI クラスを継承して UI を構成する。QTextBrowserUpdate メソッドはタイマーにより周期的に呼び出され受信データに基づき textBrowser ウィジェットを更新し、handle_serial_data メソッドはシリアルから読み取ったデータを分析して必要な情報を抽出し、色やテキストを用いて現在の着用者の状態を表示する。main 関数は QApplication を生成し WindowClass インスタンスを生成して UI を表示し、利用者からポート番号を入力させ、signal handler を設定してアプリケーションを実行する。SerialReader は別スレッドで実行し、シリアル通信を開始すると同時にアプリケーションを実行してイベントループを開始する。

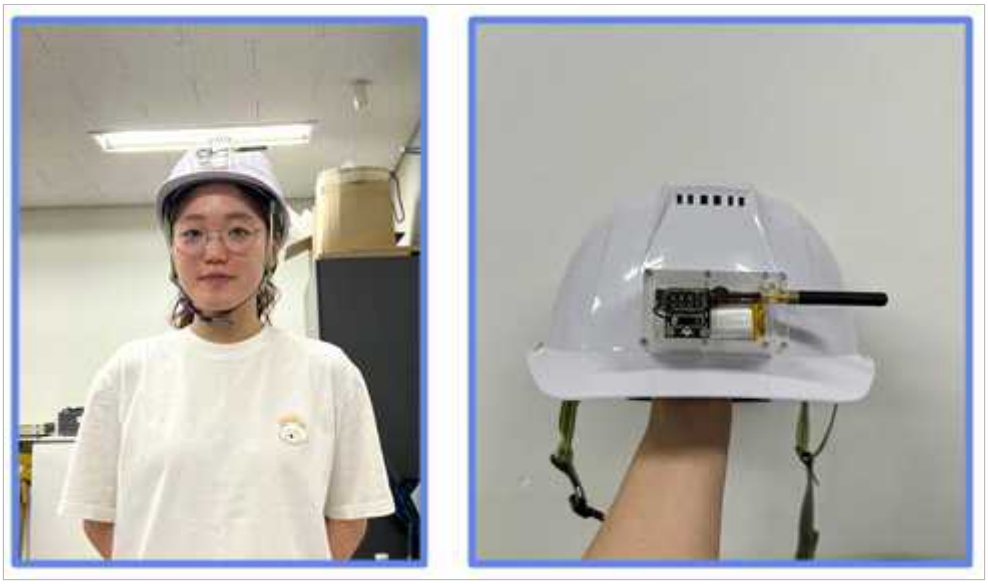
Ⅲ. 結論

1. 課題開発成果

環境感知センサーと LoRa 通信機能を追加した安全帽と、安全帽で測定したデータを一つの文字列に整理して Arduino のシリアル通信を通じてコンピュータへ送信し、整理されたデータを効率的に確認できるよう構想した UI を Python の PyQt5 で製作することにより、安全帽を着用した作業者の状態と作業現場の状況を、管理者が直接その場所へ行かなくてもリアルタイムで同時に確認できた。安全帽の既存機能である転倒事故時の頭部衝撃緩和に加え、取り付けたセンサーによって事故が感知された場合に作業者の状態を確認し、事故発生通知を管理者へ送信する機能を追加することで、危険事故により迅速かつ効率的に対処し、作業者と作業現場に発生しうる追加被害を減らす効果が期待できた。

LoRa の長距離無線通信機能により、Bluetooth や Wi-Fi 通信よりはるかに遠い距離でも作業者と管理者の間の通信が可能であり、作業者の状態に応じて管理者 UI のテキストボックスの色が変わり、現場の湿度・温度・二酸化炭素濃度など環境状況に応じて各項目を表すテキストの色が変わるため、優れた視認性で作業者と作業現場の状態をリアルタイムに把握できる効果が期待できた。

製作した安全帽には無線通信チップとアンテナだけでなくピエゾブザーも取り付けられており、これは管理者ではなく同じ作業現場にいる別の作業者へ、安全帽を装着した作業者の状態を知らせる役割を果たす。これは既存の一般的な安全帽にはない現場通知システムで、転倒事故発生時にブザーを通じて事故発生位置と作業者が動けない状況であることを知らせ、迅速な対処を促す。これにより管理者の迅速な対処だけでなく、現場にいる作業者による迅速な解決も期待できた。



＜安全帽の装着＞

2. 問題点および改善方案

ジグ製作のためレーザーカッターでアクリル板のカットを行う際、速度と出力の調整過程で試行錯誤があった。機械の速度を最低に下げ、出力を最大にしたときに綺麗に製作が完了した。

広い作業現場で作業者の位置を容易に把握できる GPS 機能を含められなかった点が惜しまれる。これに対する補完策としてブザーを取り付け、リアルタイムで作業者の状態を把握できるよう製作した。ただし予算の都合で LoRa ボードを複数購入できず、作業者の状態を周囲の作業者が把握できるブザーコードを作成したものの、直接通信が円滑に行われるかは確認できなかった。

付録

物品購入申請書（2023 産学キャップストーンデザイン）

물품구매신청서

사업명	2023 산학 캡스톤디자인 경진대회				
작품과제명	안전사고의 예방을 위한 통신기능이 내장된 안전모				
팀명	TeamKahng	신청자명	박홍식	신청자 핸드폰번호	[redacted]

No	제 품 명	제 품 규 격	수량	단 가	금 액	용 도
1	아두이노	ESP32 + LoRa	2	43,780	87,560	[redacted]
2	센서	다기능 환경 모듈	1	37,301	37,301	[redacted]
3	안테나	U.FL 규격 스틱 안테나 915MHz	3	4,950	14,850	[redacted]
4	배터리	Li-Po 1000mAh	3	6,050	18,150	[redacted]
5	아크릴	285*285(mm) 3T	7	4,510	31,570	[redacted]
6	헬멧	투구형 안전모	1	8,180	8,180	[redacted]
7	부저	3V-30mA, 9*5.5(mm)	4	550	2,200	[redacted]
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
합계금액(V.A.T포함)	：금일십구만구천팔백일십일원정				₩199,811	

* 반드시 부가세가 포함된 금액으로 작성해야 합니다.
* 배송료는 지원불가하니, 온라인 마켓 중 무료배송 or 착불배송이 되지 않는 곳에서는 구매 불가능합니다.
* 품명 : 어떤 물품인지 알아볼 수 있게 제품의 이름 또는 카테고리를 작성해주세요.(예:모터)
* 규격 : 모델명 및 구체적인 상세정보를 작성해주세요.(예:모터 STC-1020)

위와 같이 물품 구입을 신청합니다.

2023년 5 월 29 일

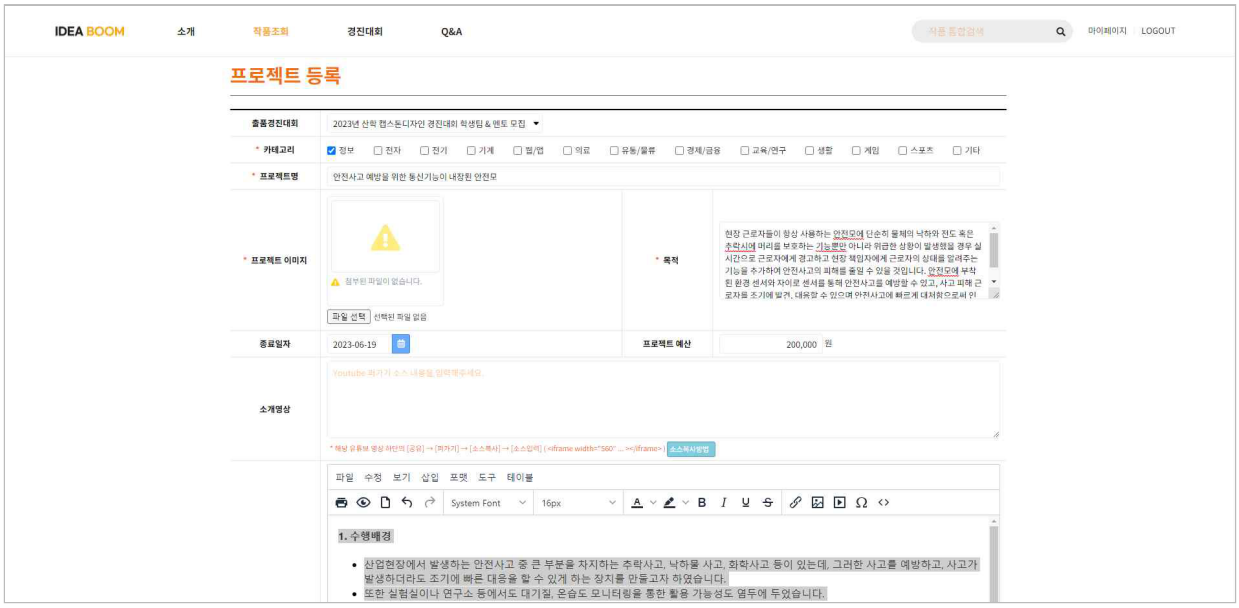
신청자(대표학생) : 박홍식 박홍식

인천대학교 공학교육혁신센터장 귀하

＜物品購入申請書（主要部品：ESP32+LoRa、多機能環境モジュール、U.FL 915MHz アンテナ、Li-Po 1000mAh、アクリル 3T、ヘルメット、ブザー　ほか／合計 199,811 ウォン）＞



＜試作品（ジグ完成品の内部構成）＞



＜IDEA BOOM プロジェクト登録画面＞